



Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»



МОДЕЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ДИФФУЗИЕЙ АГРЕГАЦИИ



ВКР выполнил:
студент 4 курса группы КМБО-04-21
Научный руководитель доцент
кафедры высшей математики

Харламов А.Д.

Пулькин И.С.

АКТУАЛЬНОСТЬ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ



Актуальность темы ВКР заключается в том, что изучение процессов агрегации ограниченной диффузией имеет важное значение для различных областей науки и техники.



Объектом исследования является формирование структур в результате агрегации ограниченной диффузией.

Предмет исследования – это процесс визуализации агрегации ограниченной диффузией при разном наборе параметров.

ЦЕЛЮ

ВКР является разработка алгоритмов визуализации агрегации ограниченной диффузией и симуляций роста кластеров при разном наборе параметров.



ЗАДАЧИ: 1. Выполнить обзор и анализ литературы по теме ВКР.

2. Исследовать формирование структур агрегации.

3. Раскрыть значение основных процессов агрегации ограниченной диффузией.

4. Рассмотреть математические модели агрегации ограниченной диффузией.

5. Выявить геометрию фракталов и свойства кластеров.

6. Реализовать программу для визуализации симуляций при разном наборе параметров.



ОБЪЕКТЫ ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ПРИРОДЕ, ИМЕЮЩИЕ ФРАКТАЛЬНУЮ ФОРМУ



КРИСТАЛЛЫ



РАЗРЯД МОЛНИИ



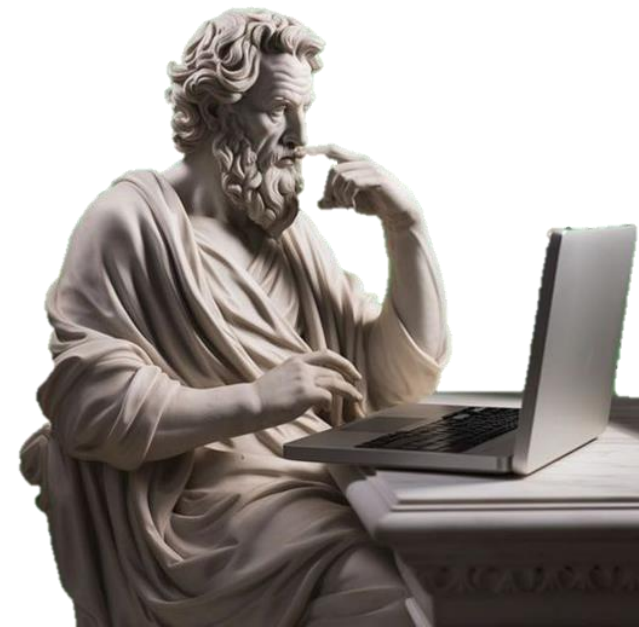
СНЕЖИНЫ



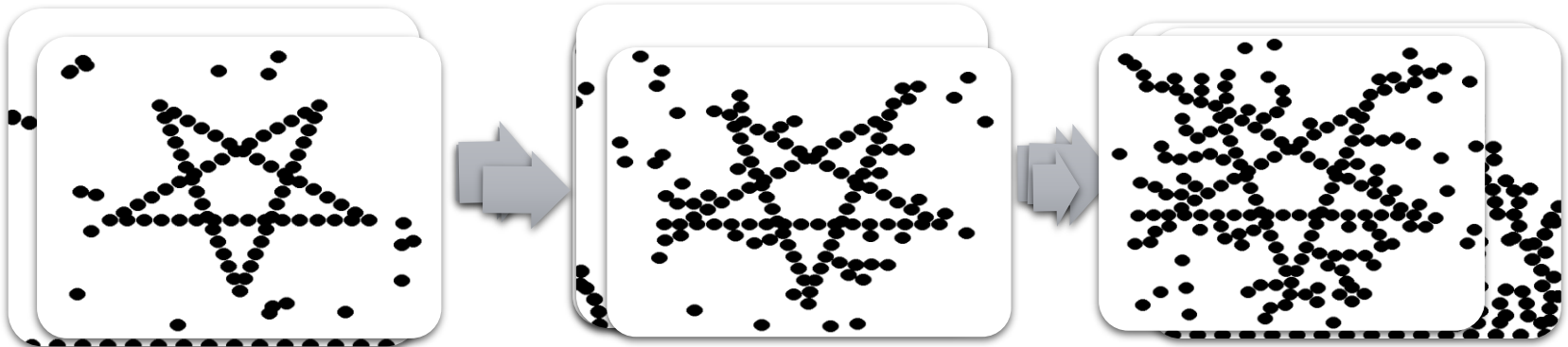
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ DLA

Алгоритм ядра симуляции, которое координирует все этапы процесса DLA, описывается следующим образом:

- очистка экрана,
- отрисовка кластера,
- отрисовка движущихся частиц,
- цикл итераций,
- проверка прилипания,
- обновление кластера,
- добавление новых частиц.



ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦ



Дрейф + случайное блуждание для типа 4:

Случайное блуждание для типа 1 и 3.

Направленное движение для типа 2.

Обновление координат частицы:

$$x_{new} = x_{current} + \Delta x, \quad y_{new} = y_{current} + \Delta y, \quad d = \sqrt{d_x^2 + d_y^2}, \quad c = (W/2, H/2);$$

$$\text{Если } d > r \text{ то } drift_x = \frac{c_x}{d} * d_s, \quad drift_y = \frac{c_y}{d} * d_s.$$

Добавление случайного блуждания:

$$\Delta x \sim U(-1, 1), \quad \Delta y \sim U(-1, 1)$$

где $\Delta x, \Delta y \sim U(-1, 1)$ - равномерное распределение.

Ограничения позиции частицы в пределах экрана для типа 1 и 3.

Ограничения позиции частицы в пределах экрана для типа 4:

$$x_{new} = \max(0, \min(W, x_{current} + \Delta x + drift_x)),$$

$$y_{new} = \max(0, \min(H, y_{current} + \Delta y + drift_y)).$$

где r - радиус, W и H - ширина и высота области.

УСЛОВИЕ ПРИЛИПАНИЯ

Проблема: проверка прилипания для всех частиц — $O(n)$.

Решение: пространственное хеширование с сеткой.

- Условие прилипания: $(x - x_c)^2 - (y - y_c)^2 < (r + r_c)^2$
- Определение ячейки: $cell_x = \left\lfloor \frac{x}{cell_size} \right\rfloor, cell_y = \left\lfloor \frac{y}{cell_size} \right\rfloor$

Проверка выполняется для ячеек $(cell_x + i, cell_y + j)$, где $i, j \in \{-1, 0, 1\}$.

Проверка соседних ячеек (3×3) снижает сложность до $O(k)$,

где k — число частиц в окрестности, что обычно значительно меньше n .

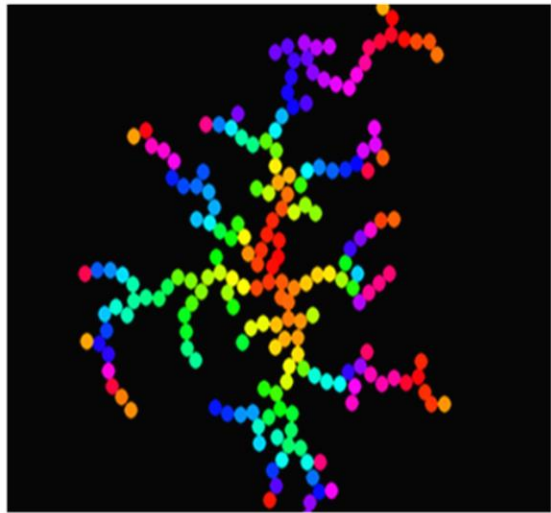
Это позволяет симулировать тысячи частиц в реальном времени.



АЛГОРИТМЫ СИМУЛЯЦИЙ DLA

ОСНОВНАЯ СИМУЛЯЦИЯ

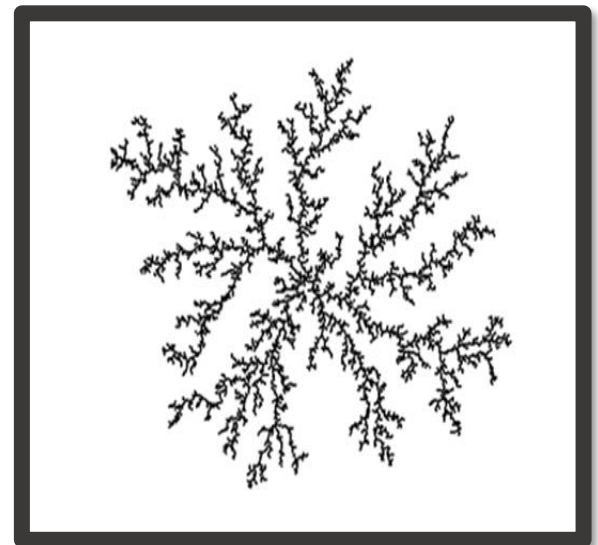
- главная частица в центре, множество частиц хаотично блуждает в ограниченном пространстве.



СИМУЛЯЦИЯ НА ЧЁРНОМ ФОНЕ

ПАРАМЕТРЫ:

- число движущихся частиц (maxWalkers): диапазон от 50 до 5000;
- начальный радиус частиц (initial_radius): диапазон от 1 до 20;
- итерации за кадр (iterations): диапазон от 50 до 1000;
- цвет фона (background_color): white или black.

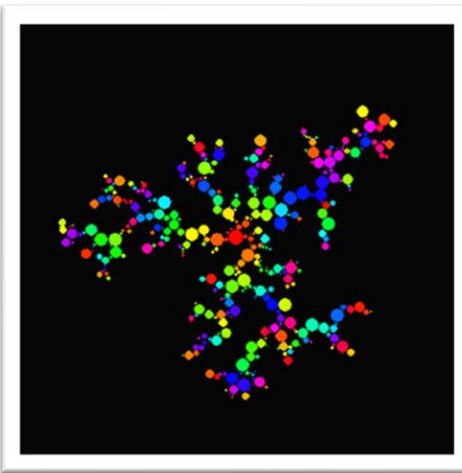


СИМУЛЯЦИЯ НА БЕЛОМ ФОНЕ

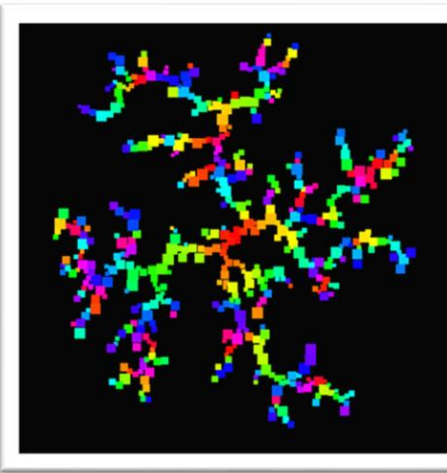
ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ОСНОВНОЙ СИМУЛЯЦИИ

Были заданы такие же параметры из основной симуляции и добавлены следующие параметры:

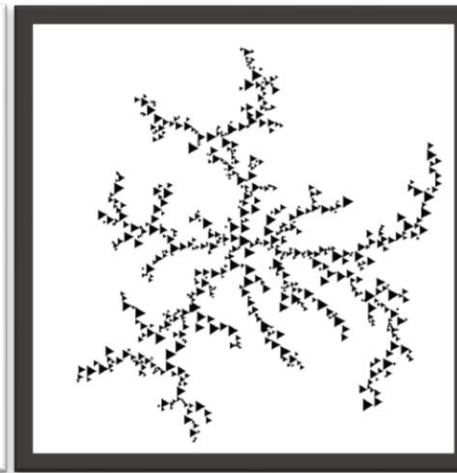
- коэффициент уменьшения радиуса (shrink): от 0.9 до 1;
- форма частиц (particle_mode): круг, треугольник, квадрат, микс.



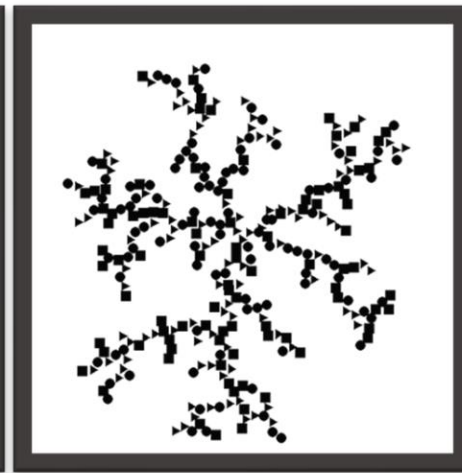
ФОРМА - КРУГ



ФОРМА - КВАДРАТ



ФОРМА - ТРЕУГОЛЬНИК



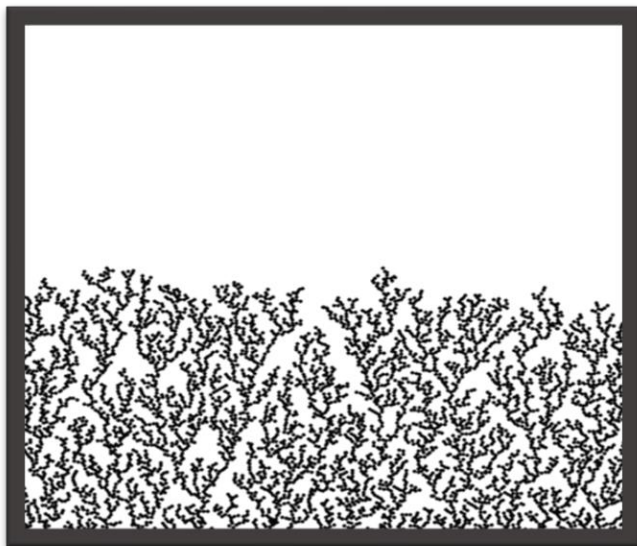
МИКС ФОРМ

СИМУЛЯЦИЯ С ОТКЛОНЕНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ

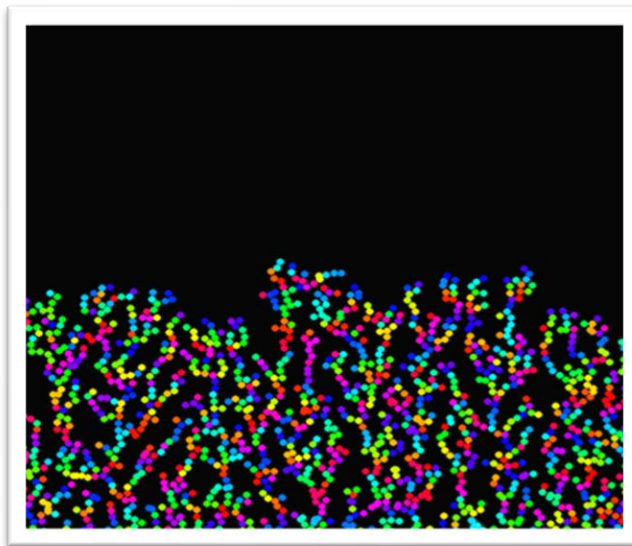
- главные частицы находятся на нижней границе поля, множество частиц запускаются с верхней границы, имитируя гравитацию.

ПАРАМЕТРЫ:

- число прилипших частиц (desired_total_stuck): диапазон от 100 до 10000;
- число движущихся частиц (max_active_Walkers): диапазон от 10 до 500;
- начальный радиус частиц (initial_radius): диапазон от 1 до 20;
- количество зёрен на границе (seed_spacing): от 10 до 30;
- итерации за кадр (iterations): диапазон от 50 до 1000;
- цвет фона (background_color): white или black.



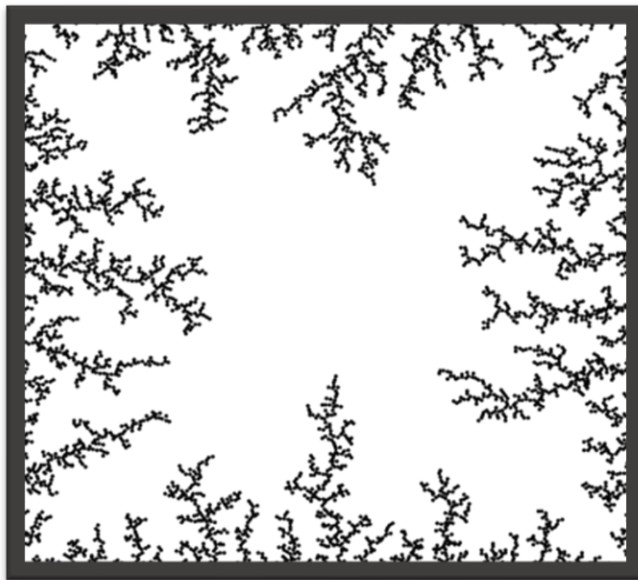
СИМУЛЯЦИЯ НА БЕЛОМ ФОНЕ



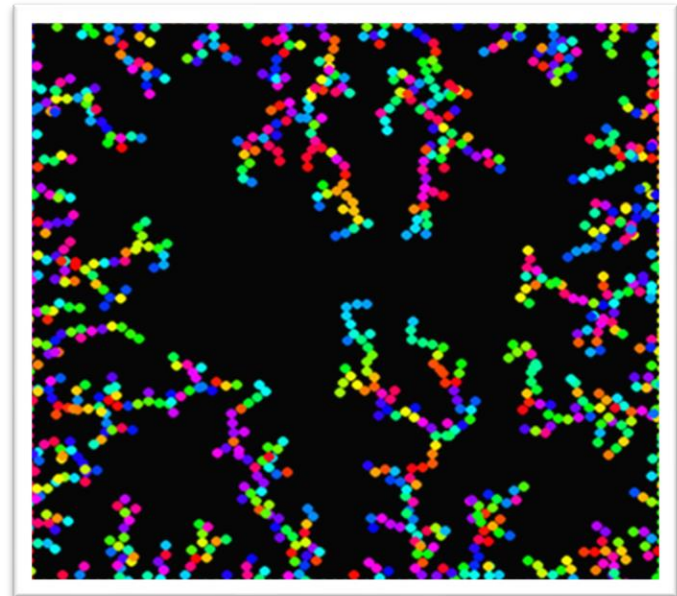
СИМУЛЯЦИЯ НА ЧЁРНОМ ФОНЕ

СИМУЛЯЦИЯ – РОСТ СО ВСЕХ СТОРОН

- главные частицы находятся на каждой стороне поля,
множество частиц хаотично блуждает в центре пространства.



СИМУЛЯЦИЯ НА БЕЛОМ ФОНЕ



СИМУЛЯЦИЯ НА ЧЁРНОМ ФОНЕ

СИМУЛЯЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ФИГУРЫ

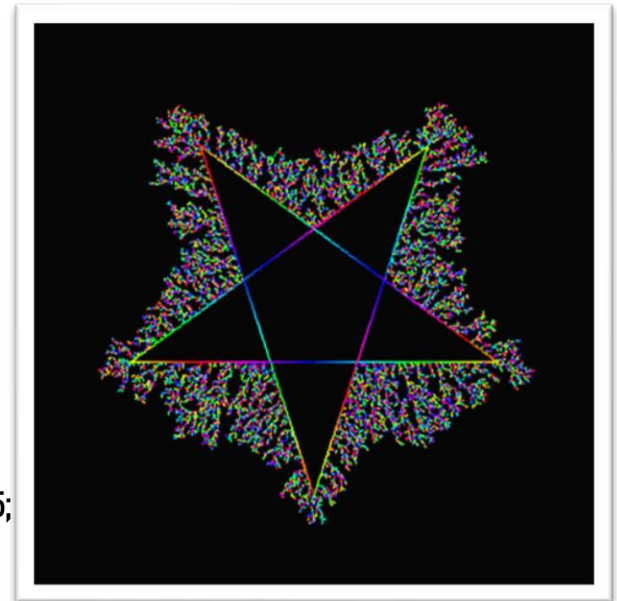
- главные частицы, образуют фигуру звезды в центре поля,
множество частиц запускаются с границ экрана и движутся с дрейфом к центру.



СИМУЛЯЦИЯ НА БЕЛОМ ФОНЕ

ПАРАМЕТРЫ:

- число движущихся частиц (max_active_walkers): 600, 1000;
целевое число прилипших частиц (desired_total_stuck): 3000, 5000;
- радиус частиц (radius): 1, 2;
- итерации за кадр (iterations): 100, 200;
- число лучей звезды (star_points): 5;
- радиус звезды (R): 200;
- скорость дрейфа (drift_speed): 0.1, 0.5;
- цвет фона (background_color): white, black.



СИМУЛЯЦИЯ НА ЧЁРНОМ ФОНЕ

ВЫВОДЫ:



Проведён обзор литературы, охватывающий историю, концепции и приложения DLA.

Численные симуляции показали формирование фрактальных кластеров в процессе DLA.

DLA моделирует природные явления, имеют широкое применение в различных науках.

Реализованы математические модели DLA для точного описания процесса агрегации.

Выявлены фрактальные характеристики кластеров и влияние параметров на их структуру.

Разработана программа, включающая симуляции, для визуализации DLA.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

